第四章，

①（1）$N(3)-N(1) \sim \pi(2\lambda)$.

$\therefore P(N(3)-N(1) \geq 2)$

$= 1 - e^{-2\lambda} - \frac{e^{-2\lambda}\cdot(2\lambda)^1}{1}$

$= 1-(2\lambda+1)e^{-2\lambda}$

（2）$P(N(3) \geq 2 \mid N(1)=1)$

$= P(N(3)-N(1) \geq 1 \mid N(1)=1)$

$= 1-e^{-2\lambda}$

（3）$P(N(1)=1 \mid N(3) \geq 2)$ $\quad N(3) \sim \pi(3\lambda)$

$= \frac{P(N(1)=1,\ N(3)\geq 2)}{P(N(3)\geq 2)}$

$= \frac{\lambda e^{-\lambda}\cdot(1-e^{-2\lambda})}{1-e^{-3\lambda}(1+3\lambda)}$

2. $X(t) = N(t+1) - N(t)$

$N(t+1) \sim \pi(\lambda(t+1))$

$N(t) \sim \pi(\lambda t)$

$\therefore \mu_X(t) = \lambda t + \lambda - \lambda t = \lambda$

$R_X(s,t) = E((N(t+1)-N(t))(N(s+1)-N(s))$

$= R_N(t+1,s+1) - R_N(t+1,s) - R_N(t,s+1) + R_N(t,s)$

$$= \begin{cases} \lambda\min\{t+1,s+1\} + \lambda\min\{s,t\} - \lambda t - \lambda s + \lambda^2[(s+1)(t+1) - s(t+1) - t(s+1) + ts] = \lambda^2+\lambda+\lambda\cdot[2\min\{t,s\} - (t+s)] \\ \qquad = \lambda^2+\lambda-\lambda\cdot|t-s|, \quad |t-s| \leq 1 \\ \lambda^2, \quad |t-s| > 1 \end{cases}$$

3. $X(t) = N(t) - tN(1)$, $0 \leq t \leq 1$, $0 \leq s \leq 1$.

$\mu_X(t) = E(N(t)) - tE(N(1))$

$= \lambda t - t\cdot\lambda\cdot 1 = 0.$

$R_X(t,s) = E[(N(t)-tN(1))(N(s)-sN(1))]$

$= E(N(t)N(s)) - sE(N(1)N(t)) - tE(N(1)N(s)) + tsE(N(1)N(1))$

$= \lambda\min\{t,s\} + \lambda^2 ts - s\cdot(\lambda\min\{t,1\} + \lambda^2 t) - t\cdot(\lambda\min\{s,1\} + \lambda^2 s) + ts\cdot(\lambda\min\{1,1\} + \lambda^2)$

$= \lambda\min\{t,s\} - s\lambda\cdot t - \lambda ts + \lambda ts = \lambda\min\{s,t\} - \lambda st.$

4. 小 λ_1 客 λ_2 货 λ_3 独立.

$X(t)$ $Y(t)$ $Z(t)$.

$X(t)+Y(t) \sim \pi((\lambda_1+\lambda_2)t)$

（1）$\therefore P\{X(3)+Y(3) \geq 3\} = 1 - e^{-3(\lambda_1+\lambda_2)}[1+3(\lambda_1+\lambda_2) + \frac{9}{2}(\lambda_1+\lambda_2$
$]$

（2）记 $N(t) = \sum X(t) \sim \pi((\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3)t)$

$\therefore N(7)-N(5) \sim \pi(2\sum\lambda_i)$

$\therefore P = 1 - e^{-2\sum\lambda_i}\cdot[1+2\sum\lambda_i]$

5. $X(t)$ 东，$Y(t)$ 西 独立.
λ $\quad \mu$.

即 $P(X(t)=k \mid X(t)+Y(t)=n)$

$= \frac{\frac{e^{-\lambda t}\cdot(\lambda t)^k}{k!} \cdot \frac{e^{-\mu t}\cdot(\mu t)^{n-k}}{(n-k)!}}{\frac{e^{-(\lambda+\mu)t}[(\lambda+\mu)t]^n}{n!}}$

$= C_n^k\left(\frac{\lambda}{\lambda+\mu}\right)^k\left(\frac{\mu}{\lambda+\mu}\right)^{n-k}.$

⑥ λ. 被记录: $\lambda p \to X(t)$

不被: $(1-p)\lambda$.

(1)
$P(X(t)=k)$

$= \dfrac{e^{-\lambda p t}(\lambda p t)^k}{k!}$

(2) $C_{XN}(s,t)$

$= Cov(X(s), N(t))$

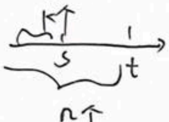
$= Cov(X(s), X(t)+Y(t))$

$= C_X(s,t) +$ (独立 $=0$)

$= \lambda p \min\{s,t\}$

7. $0 \le s < t$, $k \le n$.

(1) $P(N(s)=k \mid N(t)=n)$



$= C_n^k \left(\frac{s}{t}\right)^k \left(1-\frac{s}{t}\right)^{n-k}$.

↓

结论，可记住.

容易推，用二项分布记忆.

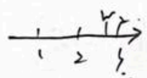
(大推小)

↓

小推大用独立增量性

(2)
$P(W_2 < 3 \mid W_1 = 1)$

$= P(N(3) \ge 2 \mid N(1)=1)$



$= P(N(3)-N(1) \ge 1)$

$= 1-e^{-2\lambda}$

(3) $P(N(s) \ge k \mid N(t)=n)$

$= \sum_{i=k}^{n} C_n^i \left(\frac{s}{t}\right)^i \left(1-\frac{s}{t}\right)^{n-i}$

(用(1)的性质作叠加)

8. (1) $P(N(2)=3)$

$= \dfrac{e^{-2\lambda}(2\lambda)^3}{3!} = \frac{4}{3}\lambda^3 e^{-2\lambda}$

(2) 题意描述等价于 $N(1) \le 2$, $N(2) \ge 3$.

用全概率公式展开得

$P = P(N(1)=0, N(2)-N(1) \ge 3) + P(N(1)=1, N(2)-N(1) \ge 2)$
$+ P(N(1)=2, N(2)-N(1) \ge 1)$

$\overset{独立增量性}{=} e^{-\lambda}\cdot\left(1-e^{-\lambda}\left(1+\lambda+\frac{1}{2}\lambda^2\right)\right) + \lambda e^{-\lambda}\cdot\left(1-e^{-\lambda}(1+\lambda)\right) + \frac{1}{2}\lambda^2 e^{-\lambda}\cdot\left(1-e^{-\lambda}\right)$

$= \left(1+\lambda+\frac{1}{2}\lambda^2\right)e^{-\lambda} - \left(1+2\lambda+2\lambda^2\right)e^{-2\lambda}$.

9. 2个柜台. 十人. $\frac{1}{\lambda}=\frac{1}{6} \Rightarrow \lambda=6$.

(1) 一个柜台，强度 $\lambda=6$ $N(t) \sim \pi(3)$

$P(N(\frac{1}{2}) \ge 3) =$ ~~$1-e^{-6\lambda}(1+$~~

$= 1-e^{-3}\left(1+3+\frac{9}{2}\right) = 1-\frac{17}{2}e^{-3}$

(2) 两个柜台，强度合成为12. $\Rightarrow N(\frac{1}{2}) \sim \pi(6)$

$P(N(\frac{1}{2}) \ge 6) = 1-e^{-6}\left(1+6+\frac{6^2}{2!}+\frac{6^3}{3!}+\frac{6^4}{4!}+\frac{6^5}{5!}\right)$.

10. $\lambda=0.4$(条/h) t到 2小时

(1) 钓空时间 $F_X(x) = P\{X \le x\}$

$= \begin{cases} 0, & x<2 \\ P(N(x) \ge 1), & x \ge 2 \end{cases}$ $N(x) \sim \pi(0.4x)$.

$= 1-e^{-0.4x}$.

(2) 鱼数用Y. 易知 $Y \ge 1$.

$P\{Y=1\} = P\{W_1 \ge 2\} = P\{N(2) \le 1\}$

$= e^{-0.8}(1+0.8) = 1.8e^{-0.8}$.

~~$P\{Y \ge 2\} = P\{N(2) \ge 2\} \Rightarrow$~~

$P\{Y=k\} = P\{N(2)=k\} = \dfrac{e^{-0.8}(0.8)^k}{k!}$
$(k \ge 2)$

(3) $E(Y) = 1.8e^{-0.8} + \sum_{k=2}^{+\infty} \dfrac{e^{-0.8}(0.8)^k}{(k-1)!}$

$= 1.8e^{-0.8} + 0.8e^{-0.8}(e^{0.8}-1) = 0.8+e^{-0.8}$

(4) 即 $P(W_1 \ge 3.5 \mid N(2.5)=0)$ (因为至 1h 以上).

$= P(N(3.5)-N(2.5)=0 \mid N(2.5)=0)$

$= e^{-0.4}$

⑪. A及B邮箱.

$N_1(t)$ $N_2(t)$. 独立.

$\lambda_1=2$ $\lambda_2=3$

表格法

	垃圾	正常	总	
A	$A_1(t)$ 0.2	$A_2(t)$ 1.8	$N_1(t)$	2
B	$B_1(t)$ 0.3	$B_2(t)$ 2.7	$N_2(t)$	3

(1) $P(N_1(1)=0, N_2(1)=1)$

$= e^{-2}\times 3e^{-3} = 3e^{-5}$

(2) 总邮件由A与B合成,参数为5.

$\therefore P(N_1(1)+N_2(1)=2)$, $\lambda=5$.

$= \dfrac{e^{-5}\times 5^2}{2!}$

$= \frac{25}{2}e^{-5}$

(3) $A_1(t)+B_1(t)$合成的参数为$0.5 \triangleq X(t)$

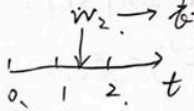
$A_2(t)+B_2(t)$合成的参数为$4.5 \triangleq Y(t)$

$\therefore P\{X(2)=1, Y(2)=2)$ $\quad X(2)\sim\pi(1)$, $Y(2)\sim\pi(9)$.

$\overset{独立}{=} e^{-1}\times 1\times \dfrac{e^{-9}\times 9^2}{2!} = \frac{81}{2}e^{-10}$.

=2e [illegible]

(4) $W_2 \rightarrow$ 表示第二封垃圾邮件的接收时刻



即求 ⇓

$\therefore P(X(1)\le 1, X(2)\ge 2)$

全概率公式展开

$= P(X(1)=0, X(2)-X(1)\ge 2) + P(X(1)=1, X(2)-X(1)\ge 1)$

$= (e^{-0.5}\cdot(0.5)^0)[1-e^{-0.5}\cdot(1+0.5)] + (e^{-0.5}\cdot 0.5)\times(1-e^{-0.5})$

$= \frac{3}{2}e^{-\frac{1}{2}} - 2e^{-1}$

注:该式的得出同8(2)是一个意思.

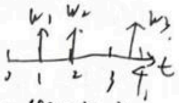
12. $N(t)$是顾客数, $\lambda=10$.

钱数独立且$\sim U[1000, 10000]$.

(1) $P(N(1)=1, N(4)>1)$

$= \dfrac{e^{-10}\times 10^1}{1}\times(1-e^{-30}) = 10e^{-10} - 10e^{-40}$

(2) $P(3<W_3\le 4 \mid W_1=1, W_2=2)$



$= P(N(3)-N(2)=0, N(4)-N(3)\ge 1)$

$= e^{-10}(1-e^{-10}) = e^{-10}-e^{-20}$

(3) 理赔钱数超过5500元的概率

$p = \dfrac{10000-5500}{\cancel{4500}\ 9000} = \frac{1}{2}$.

此类顾客到达强度服从$\lambda=\frac{1}{2}\times 10=5$

的泊松过程

$\Rightarrow P(W_1\le t) = P(N(t)\ge 1)$

$= 1-e^{-5t}$.

13. 寿命: $\frac{1}{\lambda}=30$天 $\Rightarrow \lambda=\frac{1}{30}$ (强度).

(1) $P(N(30)=1, N(90)=3)$

$= e^{-1}\times 1\times \dfrac{e^{-2}\times 2^2}{2!} = 2e^{-3}$

(2) $P(N(30)=0, N(60)-N(30)\ge 1)$

$= e^{-1}\times(1-e^{-30\times\frac{1}{30}}) = e^{-1}-e^{-2}$

(3) $P(30<W_2\le 60 \mid N(60)=4)$

$= P(N(30)\le 1, N(60)\ge 2 \mid N(60)=4)$

~~$= P(N(30)=0)P(N(60)-N(30)\ge 2)$~~

全概率公式展开

$$\frac{P(N(30)=0)\cdot P(N(60)-N(30)=4) + P(N(30)=1)\cdot P(N(60)-N(30)=3)}{P(N(60)=4)}$$

$= \frac{5}{16}$

14. 表格法 注意辨别独立性. 本题中 N_1 与 N_2 独立

N_1^* 与 N_2^* 独立

N_{11}、N_{12}、N_{21}、N_{22} 相互独立

	不足1kg	达1kg	总
鲫鱼	$N_{11}(t)$ 1	$N_{12}(t)$ 1	$N_1(t)$ 2
鳊鱼	$N_{21}(t)$ $\frac{1}{2}$	$N_{22}(t)$ $\frac{1}{2}$	$N_2(t)$ 1
总	$N_1^*(t)$ $\frac{3}{2}$	$N_2^*(t)$ $\frac{3}{2}$	$N(t)$ 3.

鱼的种类独立，质量独立同分布

(1) $P(N(1)=2) = \frac{e^{-3}\times 3^2}{2!} = \frac{9}{2}e^{-3}$

$N(1)\sim\pi(3)$

(2) ~~$P(N_1^*(1)=2 \mid N(1)=4)$~~

~~$= \frac{P(N_1^*(1)=2,\ N_2^*(1)=2)}{P(N(1)=4)}$~~ 这里操作错了,不是条件概率

~~$=$~~

(2) $P(N_1^*(1)=2, N(1)=4)$

$= P(N_1^*(1)=N_2^*(1)=2)$

$= \left(e^{-\frac{3}{2}}\times\frac{(\frac{3}{2})^2}{2}\right)^2 = \frac{81}{64}e^{-3}$

(3) $P(N_{12}(1)=1, N_{12}(2)-N_{12}(1)=1, N(1)=1, N(2)-N(1)=1)$

只有将事件 互斥 或 独立 的"基本事件"才方便计算，否则事件内部的复杂关系需要用全概率公式或二项分布来刻画，所以表格法会清晰

写成 $P(N_{12}(1)=1,\ N_{11}(1)=N_{21}(1)=N_{22}(1)=0,$

$N_{12}(2)-N_{12}(1)=1,\ N_{11}(2)-N_{11}(1)=N_{21}(2)-N_{21}(1)$

$=N_{22}(2)-N_{22}(1)=0)$

$=(e^{-1}\times e^{-1}\times e^{-\frac{1}{2}}\times e^{-\frac{1}{2}})\times(e^{-1}\times e^{-1}\times e^{-\frac{1}{2}}\times e^{-\frac{1}{2}}) = (e^{-3})^2 = e^{-6}$.

(4) $P(N_{12}(2)=2 \mid N(2)=2)$

同样操作:

$= \frac{P(N_{11}(2)=N_{21}(2)=N_{22}(2)=0,\ N_{12}(2)=2)}{P(N(2)=2)}$

$= \frac{e^{-2}\times e^{-1}\times e^{-1}\times\frac{e^{-2}\times 2^2}{2!}}{\frac{e^{-6}\times 6^2}{2!}} = \frac{1}{9}$.

15. $\lambda(t)=t$.

(1) $m(t)=\int_0^2 t\,dt = 2$

$\therefore P = \frac{e^{-2}\times 2^3}{3!} = \frac{4}{3}e^{-2}$.

(2) $m(1)=\int_0^1 t\,dt = \frac{1}{2}$

$N(2)-N(1) \Rightarrow \int_1^2 t\,dt = \frac{3}{2}$.

$\therefore P = \frac{e^{-\frac{1}{2}}\times(\frac{1}{2})^2}{2!}\times\frac{e^{-\frac{3}{2}}\times(\frac{3}{2})^2}{2!} = \frac{9}{64}e^{-2}$

(3) 原式 $= \frac{第(2)题结果}{P(N(2)=4)} = \frac{\frac{9}{64}e^{-2}}{\frac{e^{-2}\times 2^4}{4!}}$

$= \frac{27}{128}$.

16. $B(1)\sim N(0,1)$

$B(2)\sim N(0,2)$

$E(B(1)+B(1)) = 0$.

$D(B(1)+B(2)) = 3+2C_B(1,2)$

$= 5$

$\therefore \sim N(0,5)$

$\therefore f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{5}}e^{-\frac{x^2}{10}}$, $x\in R$.

17. (1) 原式 $= P(B(3.6)-B(2.59)\le 1.1)$

$= \Phi\left(\frac{1.1-0}{1.1}\right) = \Phi(1)$.

(2) $Cov(B(8)-B(4), B(6))$

$= C_B(8,6) - C_B(4,6)$

$= \min\{8,6\} - \min\{4,6\}$

$= 6-4 = 2$.

(3) $D(2B(1)+B(2))$

$= 4D(B(1)) + D(B(2)) + 4C_B(1,2)$

$= 4\times 1 + 2 + 4\times 1$

$= 10$.

⑱ $X(t) = B(t+3) - B(t)$.

~~[illegible]~~

$\mu_X(t) = E(B(t+3)) - E(B(t))$

$= 0-0=0$

$R_X(1,2)$

$= E((B(4)-B(1))(B(5)-B(2)))$

$= 4-2-1+1=2.$

$F_X(3;t) = P(X(t)\le 3)$

$= P(B(t+3)-B(t)\le 3)$

而 $D(B(t+3)-B(t)) = t+3+t-2t=3$

$\therefore \sim N(0,3)$

$\therefore F_X(3;t) = \Phi(\frac{3-0}{\sqrt{3}}) = \Phi(\sqrt{3})$

重点是求出分布

19. $\lambda=1$. 独立.

$\mu_X(t) = t+2\times t\times 1+3\times 0 = 3t$

$C_X(s,t) = Cov[(s+2N(s)+3B(s))(t+2N(t)+3B(t))]$.

$= 4C_N(s,t)+9C_B(s,t)$

$=4\min\{s,t\}+9\min\{s,t\}=13\min\{s,t\}$

20.

~~$E_W(t)$~~ $\mu_W(t)$

$=E(e^{B(t)})$

$=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi t}}e^{-\frac{x^2}{2t}}\times e^x\,dx$.

$=e^{\frac{t}{2}}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi t}}e^{-\frac{1}{2}(\frac{x}{\sqrt{t}}-1)^2}dx$

$=e^{\frac{t}{2}}$

同理 $E(e^{2B(t)}) = e^{2t}$

$\therefore D_W(t) = e^{2t}-e^{t}$.

21. 令 $\tilde{B}(t) = tB(\frac{1}{t})$. 则原概率等价于

(1) $P(\tilde{B}(10)\ge 15 \mid \tilde{B}(6)=12, \tilde{B}(4)=9.6)$

$= P(\tilde{B}(10)-\tilde{B}(6)\ge 3) = 1-\Phi(1.5)$

(2) 考虑 $\tilde{B}(10)$.

$\tilde{B}(10) = (\tilde{B}(10)-\tilde{B}(6))+12$

$\sim N(12,4)$

从而 $B(\frac{1}{10}) = \frac{1}{10}\tilde{B}(10)\sim N(1.2,0.04)$

22. $\{X(t)\}$是布朗桥过程.

$B(t) = (t+1)X(\frac{t}{t+1})$

证: 1° $X(t)$是布朗运动 $\Rightarrow$ $B(t)$也是布朗运动

2° $E_B(t) = 0$

$R_B(s,t) = (t+1)(s+1)R_X(\frac{t}{t+1},\frac{s}{s+1})$.

~~$\min\{s,t\}$~~ 从而为 $\min\{s,t\}$

1) 当 $t<s$, $R_B(s,t)$

$=(t+1)(s+1)\cdot\frac{t}{t+1}(1-\frac{s}{s+1}) = t$

2) 当 $s<t$, $R_B(s,t)$

$= (t+1)(s+1)\cdot\frac{s}{s+1}(1-\frac{t}{t+1}) = s$

综合1°, 2° $\Rightarrow$ $B(t)$是布朗运动

23. 设$\{B(t)\}$是标准布朗运动, 对$\forall t>0$, $x>0$. 求:

(1) $P(|B(t)|\le x)$

$= P(-x\le B(t)\le x) = \Phi(\frac{x}{\sqrt{t}}) - (1-\Phi(\frac{x}{\sqrt{t}}))$

$= 2\Phi(\frac{x}{\sqrt{t}})-1$.

(2) $P(\max\limits_{0\le s\le t} B(s)-B(t)\le x)$ 因为在此处t相对s可视作常量,

故 $= P(\max\limits_{0\le s\le t}(B(s)-B(t))\le x)$

考虑过程 $B(t-s)$. $E(B(t-s))=0$. $E(B(s)-B(t))=0$

~~$D(B(s)-B(t))$~~ $D(B(s)-B(t)) = s+t-2\min\{s,t\}$

$= t-s$

$D(B(t-s)) = t-s$

从而两者为一个过程. 从而原概率为 $P(\max\limits_{0\le s\le t} B(t-s)\le x)$

$\underline{\underline{t-s=u}}$ $P(\max\limits_{0\le u\le t} B(u)\le x)$ ~~$=2P(B(t)\ge x)$~~ ~~$=2-2P(B(t)$~~ $= 1-P(\max\limits_{0\le u\le t} B(u)\ge x) = 1-2(1-\Phi(\frac{x}{\sqrt{t}}))$ ~~$=2(1-\Phi(\frac{x}{\sqrt{t}}))$~~ $= \underline{2\Phi(\frac{x}{\sqrt{t}})-1}$

[illegible]不等号方向